UNIDAD 1
INTRODUCCION

Los sistemas operativos, su papel y propósito; la historia de su desarrollo, funcionalidades típicas. Características y objetivos de su diseño y su influencia en la seguridad e interoperabilidad. Conceptos básicos del hardware de la pc. Estructura de un Sistema operativo: Sistemas monolíticos, por capas, cliente-servidor, etc.

Sistemas Operativos, su papel y propósito

Una computadora consta de uno o más procesadores, una memoria principal, discos, impresoras, un teclado, un ratón, una pantalla o monitor, interfaces de red y otros dispositivos de entrada/salida. En general es un sistema complejo. Si todos los programadores de aplicaciones tuvieran que comprender el funcionamiento de todas estas partes, no escribirían código alguno. Es más: el trabajo de administrar todos estos componentes y utilizarlos de manera óptima es una tarea muy desafiante. Por esta razón, las computadoras están equipadas con una capa de software llamada sistema operativo, cuyo trabajo es proporcionar a los programas de usuario un modelo de computadora mejor, más simple y pulcro, así como encargarse de la administración de todos los recursos antes mencionados.

¿Por qué estudiar los sistemas operativos?

La importancia de estudiar este tema radica no sólo en comprender los mecanismos que emplean los sistemas operativos para cumplir sus tareas sino en entenderlos para evitar los errores más comunes al programar, que pueden resultar desde un rendimiento deficiente hasta pérdida de información.

Como desarrolladores, comprender el funcionamiento básico de los sistemas operativos y las principales alternativas que ofrecen en muchos de sus puntos, o saber diseñar algoritmos y procesos que se ajusten mejor al sistema operativo en que vayan a ejecutarse, puede resultar en una diferencia cualitativa decisiva en el producto final.

Parte de las tareas diarias de los administradores de sistemas incluye enfrentarse a situaciones de bajo rendimiento, de conflictos entre aplicaciones, demoras en la ejecución, y otras similares. Para ello, resulta fundamental comprender lo que ocurre tras bambalinas. Los sistemas de archivos resultan un área de especial interés para administradores de sistemas:

- ¿cómo comparar las virtudes y desventajas de tantos sistemas existentes, por qué puede resultar conveniente mezclar distintos sistemas en el mismo servidor,
- ¿cómo evitar la corrupción o pérdida de información?
- ¿cómo recuperar información de un disco dañado?
- En el área de la seguridad informática, la relación resulta obvia. Desde el punto de vista del atacante, si le interesa localizar vulnerabilidades que

permitan elevar su nivel de privilegios, ¿cómo podría lograrlo sin comprender cómo se engranan los diversos componentes de un sistema?

La cantidad de tareas que debe cubrir un sistema operativo es tremenda, y se verán ejemplos de sitios donde dicho atacante puede enfocar sus energías. Del mismo modo, para quien busca defender un sistema (o una red), resulta fundamental comprender cuáles son los vectores de ataque más comunes y -nuevamente- la relación entre los componentes involucrados para poder remediar o, mejor aún, prevenir dichos ataques.

Funciones y objetivos del sistema operativo

El sistema operativo es el único programa que interactúa directamente con el hardware de la computadora.
Sus funciones primarias son:

- Abstracción Los programas no deben tener que preocuparse de los detalles de acceso a hardware, o de la configuración particular de una computadora. El sistema operativo se encarga de proporcionar una serie de abstracciones para que los programadores puedan enfocarse en resolver las necesidades particulares de sus usuarios. Un ejemplo de tales abstracciones es que la información está organizada en archivos y directorios (en uno o muchos dispositivos de almacenamiento).
- Administración de recursos Una sistema de cómputo puede tener a su disposición una gran cantidad de recursos (memoria, espacio de almacenamiento, tiempo de procesamiento, etc.), y los diferentes procesos que se ejecuten en él compiten por ellos. Al gestionar toda la asignación de recursos, el sistema operativo puede implementar políticas que los asignen de forma efectiva y acorde a las necesidades establecidas para dicho sistema.
- Aislamiento En un sistema multiusuario y multitarea cada proceso y cada usuario no tendrá que preocuparse por otros que estén usando el mismo sistema —Idealmente, su experiencia será la misma que si el sistema estuviera exclusivamente dedicado a su atención (aunque fuera un sistema menos poderoso). Para implementar correctamente las funciones de aislamiento hace falta que el sistema operativo utilice hardware específico para dicha protección

Historia de los Sistemas Operativos

Los sistemas operativos han ido evolucionando a través de los años. En las siguientes secciones analizaremos brevemente algunos de los hitos más importantes.

Como los sistemas operativos han estado estrechamente relacionados a través de la historia con la arquitectura de las computadoras en las que se ejecutan, analizaremos generaciones sucesivas de computadoras para ver cómo eran sus sistemas operativos.

La progresión que se muestra a continuación es en gran parte cronológica, aunque el desarrollo ha sido un tanto accidentado. Cada fase surgió sin esperar a que la anterior terminara completamente.

La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage (de 1792 a 1871). Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir su ―máquina analítica‖ , nunca logró hacer que funcionara de manera apropiada, debido a que era puramente mecánica y la tecnología

de su era no podía producir las ruedas, engranes y dientes con la alta precisión que requería. Por supuesto, la máquina analítica no tenía un sistema operativo.

Como nota histórica interesante, Babbage se dio cuenta de que necesitaba software para su máquina analítica, por lo cual contrató a una joven llamada Ada Lovelace, hija del afamado poeta británico Lord Byron, como la primera programadora del mundo. El lenguaje de programación Ada® lleva su nombre.

La primera generación (1945 a 1955): tubos al vacío

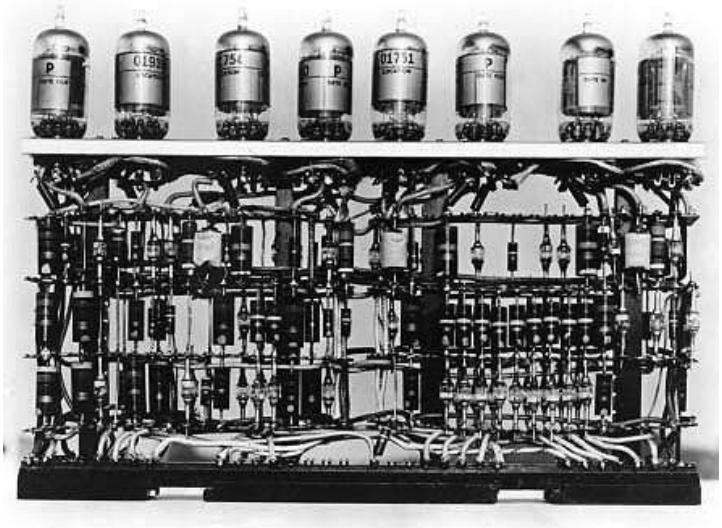
Después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, no hubo muchos progresos en la construcción de computadoras digitales sino hasta la Segunda Guerra Mundial, que estimuló una explosión de esta actividad. El profesor John Atanasoff y su estudiante graduado Clifford Berry construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa State University. Utilizaba 300 tubos de vacío (bulbos).

Aproximadamente al mismo tiempo, Konrad Zuse en Berlín construyó la computadora Z3 a partir de relevadores.

En 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo en Bletchley Park, Inglaterra; la Mark I, por Howard Aiken en Harvard, y la ENIAC, por William Mauchley y su estudiante graduado J. Presper Eckert en la Universidad de Pennsylvania.

En estos primeros días, un solo grupo de personas (generalmente ingenieros) diseñaban, construían, programaban, operaban y daban mantenimiento a cada máquina. Toda la programación se realizaba exclusivamente en lenguaje máquina o, peor aún, creando circuitos eléctricos mediante la conexión de miles de cables a tableros de conexiones (plugboards) para controlar las funciones básicas de la máquina. Los lenguajes de programación eran desconocidos (incluso se desconocía el lenguaje ensamblador). Los sistemas operativos también se desconocían. El modo usual de operación consistía en que el programador trabajaba un periodo dado, registrándose en una hoja de firmas, y después entraba al cuarto de máquinas, insertaba su tablero de conexiones en la computadora e invertía varias horas esperando que ninguno de los cerca de 20,000 bulbos se quemara durante la ejecución. Prácticamente todos los problemas eran cálculos numéricos bastante simples, como obtener tablas de senos, cosenos y logaritmos.

La siguiente imagen muestra una computadora que utiliza bulbos:



A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas. Entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de usar tableros de conexiones; aparte de esto, el procedimiento era el mismo.

La segunda generación (1955 a 1965): transistores y sistemas de procesamiento por lotes

La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 cambió radicalmente el panorama.

Las computadoras se volvieron lo bastante confiables como para poder fabricarlas y venderlas a clientes dispuestos a pagar por ellas, con la expectativa de que seguirían funcionando el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una cantidad útil de trabajo. Por primera vez había una clara separación entre los diseñadores, constructores, operadores, programadores y el personal de mantenimiento.

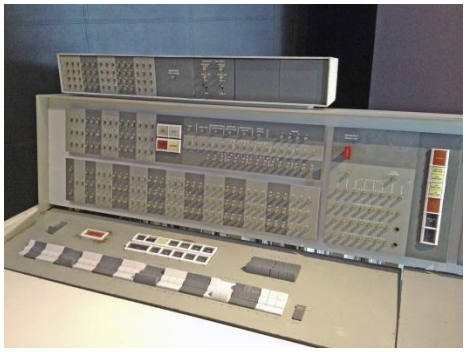
Estas máquinas, ahora conocidas como mainframes, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Sólo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo multimillonario de operar estas máquinas. Para ejecutar un trabajo (es decir, un programa o conjunto de programas), el programador primero escribía el programa en papel (en FORTRAN o en ensamblador) y después lo pasaba a tarjetas perforadas. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y lo entregaba a uno de los operadores; después se iba a tomar un café a esperar a que los resultados estuvieran listos.

Cuando la computadora terminaba el trabajo que estaba ejecutando en un momento dado, un operador iba a la impresora y arrancaba las hojas de resultados para llevarlas al cuarto de salida de datos, para que el programador pudiera recogerlas posteriormente. Entonces, el operador tomaba uno de los conjuntos de tarjetas que se habían traído del cuarto de entrada y las introducía en la máquina.

Se desperdiciaba mucho tiempo de la computadora mientras los operadores caminaban de un lado a otro del cuarto de la máquina. La solución que se adoptó en forma general fue el sistema de procesamiento por lotes. La idea detrás de este concepto era recolectar una bandeja llena de trabajos en el cuarto de entrada de datos y luego pasarlos a una cinta magnética mediante el uso de una pequeña computadora relativamente económica, tal como la IBM 1401, que era muy adecuada para leer las tarjetas, copiar cintas e imprimir los resultados, pero no tan buena para los cálculos numéricos. Para llevar a cabo los cálculos numéricos se utilizaron otras máquinas mucho más costosas, como la IBM 7094.

IBM 1401:

IBM 7094:



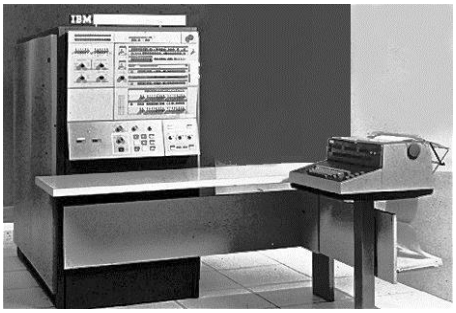
La tercera generación (1965 a 1980): circuitos integrados y multiprogramación

A principio de la década de 1960, la mayoría de los fabricantes de computadoras tenían dos líneas de productos distintas e incompatibles. Por una parte estaban las computadoras científicas que se utilizaban para cálculos numéricos en ciencia e ingeniería. Por otro lado, estaban las computadoras comerciales orientadas a caracteres, que se utilizaban ampliamente para ordenar cintas e imprimir datos en los bancos y las compañías de seguros.

Desarrollar y dar mantenimiento a dos líneas de productos completamente distintos era una propuesta costosa para los fabricantes. Además, muchos nuevos clientes de computadoras necesitaban al principio un equipo pequeño, pero más adelante ya no era suficiente y deseaban una máquina más grande que pudiera ejecutar todos sus programas anteriores, pero con mayor rapidez.

IBM intentó resolver ambos problemas de un solo golpe con la introducción de la línea de computadoras System/360. La 360 era una serie de máquinas compatibles con el software, se diseñó para manejar tanto la computación científica (es decir, numérica) como comercial. En los años siguientes, mediante el uso de tecnología más moderna, IBM ha desarrollado sucesores compatibles con la línea 360, a los cuales se les conoce como modelos 370, 4300, 3080 y 3090.

IBM S/360:



La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados (ICs) (a pequeña escala), con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio/rendimiento en comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales. Su éxito fue inmediato y

la idea de una familia de computadoras compatibles pronto fue adoptada por todos los demás fabricantes importantes.

La intención era que todo el software, incluyendo al sistema operativo OS/360, funcionara en todos los modelos. Ésta debía ejecutarse en los sistemas pequeños, que por lo general sólo reemplazaban a la 1401s, que copiaba tarjetas a cinta, y en los sistemas muy grandes, que a menudo reemplazaban a la 7094s, que realizaba predicciones del clima y otros cálculos pesados. El resultado fue un enorme y extraordinariamente complejo sistema operativo.

Consistía en millones de líneas de lenguaje ensamblador escrito por miles de programadores, con miles de errores, los cuales requerían un flujo continuo de nuevas versiones en un intento por corregirlos.

Cada nueva versión corregía algunos errores e introducía otros, por lo que probablemente el número de errores permanecía constante en el tiempo.

A pesar de su enorme tamaño y sus problemas, el OS/360 y los sistemas operativos similares de tercera generación popularizaron varias técnicas clave ausentes en los sistemas operativos de segunda generación. Quizá la más importante de éstas fue la multiprogramación. Se particionó la memoria en varias piezas, con un trabajo distinto en cada partición. Mientras que un trabajo esperaba a que se completara una operación de E/S, otro podía estar usando la CPU. Si pudieran contenerse suficientes trabajos en memoria principal al mismo tiempo, la CPU podía estar ocupada casi 100 por ciento del tiempo.

Otra característica importante de los sistemas operativos de tercera generación fue la capacidad para leer trabajos en tarjetas y colocarlos en el disco tan pronto como se llevaban al cuarto de computadoras.

Así, cada vez que terminaba un trabajo en ejecución, el sistema operativo podía cargar un nuevo trabajo del disco en la partición que entonces estaba vacía y lo ejecutaba. A esta técnica se le conoce como spooling (de Simultaneous Peripheral Operation On Line, operación periférica simultánea en línea) y también se utilizó para las operaciones de salida. Con el spooling, las máquinas 1401 no eran ya necesarias y desapareció la mayor parte del trabajo de transportar las cintas.

Con los sistemas de tercera generación, el tiempo que transcurría entre enviar un trabajo y recibir de vuelta la salida era comúnmente de varias horas, por lo que una sola coma mal colocada podía ocasionar que fallara la compilación, y el programador desperdiciara la mitad del día.

Este deseo de obtener un tiempo rápido de respuesta allanó el camino para el tiempo compartido (timesharing), una variante de la multiprogramación donde cada usuario tenía una terminal en línea. En un sistema de tiempo compartido, si 20 usuarios están conectados y 17 de ellos están pensando en dar un paseo o tomar café, la CPU se puede asignar por turno a los tres trabajos que desean ser atendidos. El primer sistema de tiempo compartido de propósito general, conocido como CTSS (Compatible Time Sharing System, Sistema compatible de tiempo compartido), se desarrolló en el M.I.T.

Después del éxito del sistema CTSS, el M.I.T., Bell Labs y General Electric (que en ese entonces era un importante fabricante de computadoras) decidieron emprender el desarrollo de una máquina capaz de servir a varios cientos de usuarios simultáneos de tiempo compartido. Su modelo fue el sistema de electricidad: cuando se necesita energía, sólo hay que conectar un contacto a la pared. Los diseñadores del sistema conocido como MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service; Servicio de Información y Cómputo MULTiplexado), imaginaron una enorme máquina que proporcionaba poder de cómputo a todos los usuarios en el área de Boston.

MULTICS introdujo muchas ideas seminales en la literatura de las computadoras, pero convertirlas en un producto serio y con éxito comercial importante era algo

mucho más difícil de lo que cualquiera hubiera esperado. Bell Labs se retiró del proyecto y General Electric dejó el negocio de las computadoras por completo.

Otro desarrollo importante durante la tercera generación fue el increíble crecimiento de las minicomputadoras, empezando con la DEC PDP-1 en 1961.

Ken Thompson, uno de los científicos de cómputo en Bell Labs que trabajó en el proyecto MULTICS, encontró una pequeña minicomputadora PDP-7 que nadie estaba usando y se dispuso a escribir una versión simple de MULTICS para un solo usuario. Más adelante, este trabajo se convirtió en el sistema operativo UNIX®.

Para que fuera posible escribir programas que pudieran ejecutarse en cualquier sistema UNIX, el IEEE desarrolló un estándar para UNIX conocido como POSIX, con el que la mayoría de las versiones de UNIX actuales cumplen. POSIX define una interfaz mínima de llamadas al sistema a la que los sistemas UNIX deben conformarse. De hecho, algunos de los otros sistemas operativos también admiten ahora la interfaz POSIX.

Como agregado, vale la pena mencionar que en 1987 el autor liberó un pequeño clon de UNIX conocido como MINIX, con fines educativos. En cuanto a su funcionalidad, MINIX es muy similar a UNIX, incluyendo el soporte para POSIX.

El deseo de una versión de producción (en vez de educativa) gratuita de MINIX llevó a un estudiante finlandés, llamado Linus Torvalds, a escribir Linux. Este sistema estaba inspirado por MINIX, además de que fue desarrollado en este sistema y originalmente ofrecía soporte para varias características de MINIX. Desde entonces se ha extendido en muchas formas, pero todavía retiene cierta parte de su estructura subyacente común para MINIX y UNIX.

La cuarta generación (1980 a la fecha): las computadoras personales

Con el desarrollo de los circuitos LSI (Large Scale Integration, Integración a gran escala), que contienen miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio (chip), nació la era de la computadora personal.

Cuando Intel presentó el microprocesador 8080 en 1974 (la primera CPU de 8 bits de propósito general), deseaba un sistema operativo, en parte para poder probarlo. Intel pidió a uno de sus consultores, Gary Kildall, que escribiera uno. Kildall y un amigo construyeron primero un dispositivo controlador para el disco flexible de 8 pulgadas de Shugart Associates que recién había sido sacado al mercado, y conectaron el disco flexible con el 8080, con lo cual produjeron la primera microcomputadora con un disco. Después Kildall escribió un sistema operativo basado en disco conocido como CP/M (Control Program for Microcomputers; Programa de Control para Microcomputadoras) para esta CPU. Como Intel no pensó que las microcomputadoras basadas en disco tuvieran mucho futuro, cuando Kildall pidió los derechos para CP/M, Intel le concedió su petición. Después Kildall formó una compañía llamada Digital Research para desarrollar y vender el CP/M.

En 1977, Digital Research rediseñó el CP/M para adaptarlo de manera que se pudiera ejecutar en todas las microcomputadoras que utilizaban los chips 8080, Zilog Z80 y otros. Se escribieron muchos programas de aplicación para ejecutarse en CP/M, lo cual le permitió dominar por completo el mundo de la microcomputación durante un tiempo aproximado de 5 años.

A principios de la década de 1980, IBM diseñó la IBM PC y buscó software para ejecutarlo en ella. La gente de IBM se puso en contacto con Bill Gates para obtener una licencia de uso de su intérprete de BASIC. También le preguntaron si sabía de un sistema operativo que se ejecutara en la PC. Gates sugirió a IBM que se pusiera en contacto con Digital Research, que en ese entonces era la compañía con dominio mundial en el área de sistemas operativos. Kildall rehusó a reunirse con IBM y envió a uno de sus subordinados, a lo cual se le considera sin duda la peor decisión de

negocios de la historia. Para empeorar más aún las cosas, su abogado se rehusó a firmar el contrato de no divulgación de IBM sobre la PC, que no se había anunciado todavía. IBM regresó con Gates para ver si podía proveerles un sistema operativo.

IBM PC:

Cuando IBM regresó, Gates se había enterado de que un fabricante local de computadoras, Seattle Computer Products, tenía un sistema operativo adecuado conocido como DOS (Disk Operating System; Sistema Operativo en Disco). Se acercó a ellos y les ofreció comprarlo (supuestamente por 75,000 dólares), a lo cual ellos accedieron de buena manera. Después Gates ofreció a IBM un paquete con DOS/BASIC, el cual aceptó. IBM quería ciertas modificaciones, por lo que Gates contrató a la persona que escribió el DOS, Tim Paterson, como empleado de su recién creada empresa de nombre Microsoft, para que las llevara a cabo. El sistema rediseñado cambió su nombre a MS-DOS (Microsoft Disk Operating System; Sistema Operativo en Disco de Micro-Soft) y rápidamente llegó a dominar el mercado de la IBM PC. Un factor clave aquí fue la decisión de Gates (que en retrospectiva, fue en extremo inteligente) de vender MS-DOS a las empresas de computadoras para que lo incluyeran con su hardware, en comparación con el intento de Kildall por vender CP/M a los usuarios finales, uno a la vez (por lo menos al principio).

Después de que se supo todo esto, Kildall murió en forma repentina e inesperada debido a causas que aún no han sido reveladas por completo.

Para cuando salió al mercado en 1983 la IBM PC/AT, sucesora de la IBM PC, con la CPU Intel 80286, MS-DOS estaba muy afianzado y CP/M daba sus últimos suspiros. Más adelante, MS-DOS se utilizó ampliamente en el 80386 y 80486. Aunque la versión inicial de MS-DOS era bastante primitiva, las versiones siguientes tenían características más avanzadas, incluyendo muchas que se tomaron de UNIX. (Microsoft estaba muy al tanto de UNIX e inclusive vendía una versión de este sistema para microcomputadora, conocida como XENIX, durante los primeros años de la compañía).

CP/M, MS-DOS y otros sistemas operativos para las primeras microcomputadoras se basaban en que los usuarios escribieran los comandos mediante el teclado. Con el tiempo esto cambió debido a la investigación realizada por Doug Engelbart en el Stanford Research Institute en la década de 1960. Engelbart inventó la Interfaz Gráfica de Usuario GUI, completa con ventanas, iconos, menús y ratón. Los investigadores en Xerox PARC adoptaron estas ideas y las incorporaron en las máquinas que construyeron.

Un día, Steve Jobs, que fue co-inventor de la computadora Apple en su cochera, visitó PARC, vio una GUI y de inmediato se dio cuenta de su valor potencial, algo que la administración de Xerox no hizo. Posteriormente, Jobs emprendió el proyecto de construir una Apple con una GUI. Este proyecto culminó en Lisa, que era demasiado costosa y fracasó comercialmente. El segundo intento de Jobs, la Apple Macintosh, fue un enorme éxito, no sólo debido a que era mucho más económica que Lisa, sino también porque era amigable para el usuario (user friendly), lo cual significaba que

estaba diseñada para los usuarios que no sólo no sabían nada acerca de las computadoras, sino que además no tenían ninguna intención de aprender.

Apple Macintosh abreviado Mac:

Cuando Microsoft decidió crear un sucesor para el MS-DOS estaba fuertemente influenciado por el éxito de la Macintosh. Produjo un sistema basado en GUI llamado Windows, el cual en un principio se ejecutaba encima del MS-DOS (es decir, era más como un shell que un verdadero sistema operativo). Durante cerca de 10 años, de 1985 a 1995, Windows fue sólo un entorno gráfico encima de MS-DOS. Sin embargo, a partir de 1995 se liberó una versión independiente de Windows, conocida como Windows 95, que incorporaba muchas características de los sistemas operativos y utilizaba el sistema MS-DOS subyacente sólo para iniciar y ejecutar programas de MS-DOS antiguos. En 1998, se liberó una versión ligeramente modificada de este sistema, conocida como Windows 98. Sin embargo, tanto Windows 95 como Windows 98 aún contenían una gran cantidad de lenguaje ensamblador para los procesadores Intel de 16 bits.

Otro de los sistemas operativos de Microsoft es Windows NT (NT significa Nueva Tecnología), que es compatible con Windows 95 en cierto nivel, pero fue completamente rediseñado en su interior. Es un sistema completo de 32 bits. La versión 5 de Windows NT cambió su nombre a Windows 2000 a principios de 1999. Estaba destinada a ser el sucesor de Windows 98 y de Windows NT 4.0.

Esto tampoco funcionó como se esperaba, por lo que Microsoft preparó otra versión de Windows 98 conocida como Windows Me (Millennium edition). En el 2001 se liberó una versión ligeramente actualizada de Windows 2000, conocida como Windows XP. Esa versión duró mucho más en el mercado (6 años), reemplazando a casi todas las versiones anteriores de Windows. Después, en enero del 2007 Microsoft liberó el sucesor para Windows XP, conocido como Windows Vista.

El otro competidor importante en el mundo de las computadoras personales es UNIX (y todas sus variantes). UNIX es más fuerte en los servidores tanto de redes como empresariales, pero también está cada vez más presente en las computadoras de escritorio.

FreeBSD, derivado popular de UNIX, que se originó del proyecto BSD en Berkeley. Todas la computadoras modernas Macintosh utilizan una versión modificada de FreeBSD. UNIX también es estándar en las estaciones de trabajo operadas por chips RISC de alto rendimiento, como los que venden Hewlett-Packard y Sun Microsystems.

Muchos usuarios de UNIX, en especial los programadores experimentados, prefieren una interfaz de línea de comandos a una GUI, por lo que casi todos los sistemas UNIX presentan un sistema de ventanas llamado X Window System (también conocido como X11), producido en el M.I.T. Este sistema se encarga de la administración básica de las ventanas y permite a los usuarios crear, eliminar, desplazar y cambiar el tamaño de

las ventanas mediante el uso de un ratón. Con frecuencia hay disponible una GUI completa, como Gnome o KDE, para ejecutarse encima de X11, lo cual proporciona a UNIX una apariencia parecida a la Macintosh o a Microsoft Windows, para aquellos usuarios de UNIX que desean algo así.

Un interesante desarrollo que empezó a surgir a mediados de la década de 1980 es el crecimiento de las redes de computadoras personales que ejecutan sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En un sistema operativo en red, los usuarios están conscientes de la existencia de varias computadoras, y pueden iniciar sesión en equipos remotos y copiar archivos de un equipo a otro. Cada equipo ejecuta su propio sistema operativo local y tiene su propio usuario (o usuarios) local.

Los sistemas operativos en red no son fundamentalmente distintos de los sistemas operativos con un solo procesador. Es obvio que necesitan un dispositivo controlador de interfaz de red y cierto software de bajo nivel para controlarlo, así como programas para lograr el inicio de una sesión remota y el acceso remoto a los archivos, pero estas adiciones no cambian la estructura esencial del sistema operativo.

REVISIÓN DEL HARDWARE DE COMPUTADORA

Un sistema operativo está íntimamente relacionado con el hardware de la computadora sobre la que se ejecuta. Extiende el conjunto de instrucciones de la computadora y administra sus recursos. Para trabajar debe conocer muy bien el hardware, por lo menos en lo que respecta a cómo aparece para el programador. Por esta razón, revisaremos brevemente el hardware de computadora como se encuentra en las computadoras personales. Después de eso, podemos empezar a entrar en los detalles acerca de qué hacen los sistemas operativos y cómo funcionan.

Procesadores

El ―cerebro‖ de la computadora es la CPU, que obtiene las instrucciones de la memoria y las ejecuta. El ciclo básico de toda CPU es obtener la primera instrucción de memoria, decodificarla para determinar su tipo y operandos, ejecutarla y después obtener, decodificar y ejecutar las instrucciones subsiguientes. El ciclo se repite hasta que el programa termina. De esta forma se ejecutan los programas.

Cada CPU tiene un conjunto específico de instrucciones que puede ejecutar. Como el acceso a la memoria para obtener una instrucción o palabra de datos requiere mucho más tiempo que ejecutar una instrucción, todas las CPU contienen ciertos registros en su interior para contener las variables clave y los resultados temporales.

Memoria

El segundo componente importante en cualquier computadora es la memoria. En teoría, una memoria debe ser en extremo rápida (más rápida que la velocidad de ejecución de una instrucción, de manera que la memoria no detenga a la CPU), de gran tamaño y muy económica. Ninguna tecnología en la actualidad cumple con todos estos objetivos, por lo que se adopta una solución distinta. El sistema de memoria está construido como una jerarquía de capas.

Las capas superiores tienen mayor velocidad, menor capacidad y mayor costo por bit que las capas inferiores.

- Capa 1) **Registros**: capa superior, consiste en los registros internos de la CPU. Están compuestos del mismo material que la CPU y, por ende, tienen la misma rapidez. En consecuencia no hay retraso a la hora de utilizarlos.
- Capa 2) **Memoria Caché**: el hardware la controla de manera parcial. Cuando el programa necesita leer una palabra de memoria, el hardware de la caché comprueba si la línea que se requiere se encuentra en la caché. Si es así, la petición de la caché se cumple y no se envía una petición de memoria a través del bus hacia la memoria principal.
- Capa 3) **Memoria Principal**: Es el —caballo de batalla del sistema de memoria. Por lo general a la memoria principal se le conoce como RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio). Todas las peticiones de la CPU que no se puedan satisfacer desde la caché pasan a la memoria principal.

  Además de la memoria principal, muchas computadoras tienen una pequeña cantidad de memoria de acceso aleatorio no volátil. A diferencia de la RAM, la memoria no volátil no pierde su contenido cuando se desconecta la energía. La ROM (Read Only Memory, Memoria de sólo lectura) se programa en la fábrica y no puede modificarse después. Es rápida y económica.

- Capa 4) **Discos.** El almacenamiento en un disco magnético es dos órdenes de magnitud más económico que la RAM por cada bit, y a menudo es dos órdenes de magnitud más grande en tamaño también. El único problema es que el tiempo para acceder en forma aleatoria a los datos en ella es de cerca de tres órdenes de magnitud más lento. Esta baja velocidad se debe al hecho de que un disco es un dispositivo mecánico.
  Los discos duros magnéticos poseen un pequeño motor que hace que el disco gire, y una cabeza lectora lee los datos. Este motor y el propio giro del disco hacen ruido, producen vibraciones, sobrecalientan el disco, consumen energia, y limitan la velocidad de los discos duros.
  Los discos disco de estado sólido, SSD, suelen utilizar memoria flash NAND y al carecer de partes móviles consumen menos, no hacen ruido, se calientan menos, y son muchos más rápidos que un disco duro magnético. Además son más resistentes a los golpes y caídas.

Dispositivos de E/S

La CPU y la memoria no son los únicos recursos que el sistema operativo debe administrar. Los dispositivos de E/S también interactúan mucho con el sistema operativo. Los dispositivos de E/S generalmente constan de dos partes: un dispositivo controlador y el dispositivo en sí. El dispositivo controlador es un chip o conjunto de chips que controla físicamente el dispositivo. Por ejemplo, acepta los comandos del sistema operativo para leer datos del dispositivo y los lleva a cabo.

En muchos casos, el control del dispositivo es muy complicado y detallado, por lo que el trabajo del chip o los chips del dispositivo controlador es presentar una interfaz más simple al sistema operativo (pero de todas formas sigue siendo muy complejo).

La otra pieza es el dispositivo en sí. Los dispositivos tienen interfaces bastante simples, debido a que no pueden hacer mucho y también para estandarizarlas.

Como cada tipo de dispositivo controlador es distinto, se requiere software diferente para controlar cada uno de ellos. El software que se comunica con un dispositivo controlador, que le proporciona comandos y acepta respuestas, se conoce como driver (controlador). Cada fabricante de dispositivos controladores tiene que suministrar un driver específico para cada sistema operativo en que pueda funcionar

Buses

Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante.

Por ejemplo la pentium tiene ocho buses (caché, local, memoria, PCI, SCSI, USB, IDE e ISA), cada uno con una velocidad de transferencia y función distintas. El sistema

operativo debe estar al tanto de todos. Más adelante, en el transcurso del año los veremos en más detalle.

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO

Analizaremos seis diseños de estructuras: Sistemas monolíticos, sistemas de capas, microkernels, sistemas cliente-servidor, máquinas virtuales y exokernels.

Sistemas monolíticos

En este diseño, que hasta ahora se considera como la organización más común, todo el sistema operativo se ejecuta como un solo programa en modo kernel. El sistema operativo se escribe como una colección de procedimientos, enlazados entre sí en un solo programa binario ejecutable extenso.

Cuando se utiliza esta técnica, cada procedimiento en el sistema tiene la libertad de llamar a cualquier otro, si éste proporciona cierto cómputo útil que el primero necesita. Al tener miles de procedimientos que se pueden llamar entre sí sin restricción, con frecuencia se produce un sistema poco manejable y difícil de comprender.

En términos de ocultamiento de información, en esencia no hay nada: todos los procedimientos son visibles para cualquier otro.

Sistemas de capas

Una generalización es organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una construida encima de la que tiene abajo. El primer sistema construido de esta forma fue el sistema THE, construido en Technische Hogeschool Eindhoven en Holanda por E.W. Dijkstra (1968) y sus estudiantes. El sistema THE era un sistema simple de procesamiento por lotes para una computadora holandesa.

El sistema tenía seis capas,

- La capa 0 se encargaba de la asignación del procesador, de cambiar entre un proceso y otro.
- La capa 1 se encargaba de la administración de la memoria. Asignaba espacio para los procesos.
- La capa 2 se encargaba de la comunicación entre cada proceso y la consola del operador.
- La capa 3 se encargaba de administrar los dispositivos de E/S y de guardar en búferes los flujos de información dirigidos para y desde ellos.
- La capa 4 era en donde se encontraban los programas de usuario. No tenían que preocuparse por la administración de los procesos, la memoria, la consola o la E/S.
- El proceso operador del sistema se encontraba en el nivel 5.

Microkernels

Con el diseño de capas, los diseñadores podían elegir en dónde dibujar el límite entre kernel y usuario.

Tradicionalmente todas las capas iban al kernel, pero eso no es necesario. De hecho, puede tener mucho sentido poner lo menos que sea posible en modo kernel, debido a que los errores en el kernel pueden paralizar el sistema de inmediato. En contraste, los procesos de usuario se pueden configurar para que tengan menos poder, por lo que un error en ellos tal vez no sería fatal.

La idea básica detrás del diseño de microkernel es lograr una alta confiabilidad al dividir el sistema operativo en módulos pequeños y bien definidos, sólo uno de los

cuales (el microkernel) se ejecuta en modo kernel y el resto se ejecuta como procesos de usuario ordinarios, sin poder relativamente.

En especial, al ejecutar cada driver de dispositivo y sistema de archivos como un proceso de usuario separado, un error en alguno de estos procesos puede hacer que falle ese componente, pero no puede hacer que falle todo el sistema. Así, un error en el driver del dispositivo de audio hará que el sonido sea confuso o se detenga, pero la computadora no fallará. En contraste, en un sistema monolítico con todos los drivers en el kernel, un driver de audio con errores puede hacer fácilmente referencia a una dirección de memoria inválida y llevar a todo el sistema a un alto rotundo en un instante.

Modelo cliente-servidor

Una ligera variación de la idea del microkernel es diferenciar dos clases de procesos: los servidores, cada uno de los cuales proporciona cierto servicio, y los clientes, que utilizan estos servicios.

Este modelo se conoce como cliente-servidor. A menudo la capa inferior es un microkernel, pero eso no es requerido. La esencia es la presencia de procesos cliente y procesos servidor.

La comunicación entre clientes y servidores se lleva a cabo comúnmente mediante el paso de mensajes. Para obtener un servicio, un proceso cliente construye un mensaje indicando lo que desea y lo envía al servicio apropiado. Después el servicio hace el trabajo y envía de vuelta la respuesta.

Si el cliente y el servidor se ejecutan en el mismo equipo se pueden hacer ciertas optimizaciones, pero en concepto estamos hablando sobre el paso de mensajes.

Una generalización obvia de esta idea es hacer que los clientes y los servidores se ejecuten en distintas computadoras, conectadas mediante una red de área local o amplia. Como los clientes se comunican con los servidores mediante el envío de mensajes, no necesitan saber si los mensajes se manejan en forma local en sus propios equipos o si se envían a través de una red a servidores en un equipo remoto. En cuanto a lo que al cliente concierne, lo mismo ocurre en ambos casos: se envían las peticiones y se regresan las respuestas. Por ende, el modelo cliente-servidor es una abstracción que se puede utilizar para un solo equipo o para una red de equipos.

Cada vez hay más sistemas que involucran a los usuarios en sus PCs domésticas como clientes y equipos más grandes que operan en algún otro lado como servidores. De hecho, la mayor parte de la Web opera de esta forma. Una PC envía una petición de una página Web al servidor y la página Web se envía de vuelta. Éste es un uso común del modelo cliente-servidor en una red.

Máquinas virtuales

Una máquina virtual es un software que simula un sistema de computación y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como "un duplicado eficiente y aislado de una máquina física". La acepción del término actualmente incluye a máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real.

Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos procesos no pueden escaparse de esta "computadora virtual".

Exokernels

En vez de clonar la máquina actual, como se hace con las máquinas virtuales, otra estrategia es particionarla; en otras palabras, a cada usuario se le proporciona un subconjunto de los recursos. Así, una máquina virtual podría obtener los bloques de disco del 0 al 1023, la siguiente podría obtener los bloques de disco del 1024 al 2047 y así sucesivamente.

En la capa inferior, que se ejecuta en el modo kernel, hay un programa llamado exokernel (Engler y colaboradores, 1995). Su trabajo es asignar recursos a las máquinas virtuales y después comprobar los intentos de utilizarlos, para asegurar que ninguna máquina trate de usar los recursos de otra. Cada máquina virtual de nivel de usuario puede ejecutar su propio sistema operativo, con la excepción de que cada una está restringida a utilizar sólo los recursos que ha pedido y que le han sido asignados.

La ventaja del esquema del exokernel es que ahorra una capa de asignación. En los otros diseños, cada máquina virtual piensa que tiene su propio disco, con bloques que van desde 0 hasta cierto valor máximo, por lo que el monitor de la máquina virtual debe mantener tablas para reasignar las direcciones del disco (y todos los demás recursos). Con el exokernel, esta reasignación no es necesaria.

BIBLIOGRAFIA

- Sistemas Operativos Modernos. ANDREW S. TANENBAUM, Tercera Edición
- Fundamentos de sistemas Operativos. Gunnar Wolf Esteban Ruiz Federico Bergero Erwin Meza
- https://www.definicionabc.com/tecnologia/bus-de-datos.php
- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual

IMÁGENES DE ESTA UNIDAD

- https://650f0862-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/historiadelainformaticagarcia/primera-generacion/vtubes.jpg?attachauth=ANoY7cooVB1r88GSjwKGLWflAV4v0pQ854N_y_pN6c0xbOLuZ-j8qEtmV7s7xY0OZdQi9om0NIvtK7krNoj3u3cuU4Vbtc0N06G3XwuDcfp-YXxrvxZornyRRqVFMsc_A0ifWnaCZLI38V-rI70kLQynLFI6uz640VpDHvDLodYhdFpThVvFZsXjJiOQex71KYvjCvNEd-5_SSsixz53wNK-cyESxfG5ybNOexl4vOl5SBa4keaSbfxyBZgTJ9_6Z8yTTcov2Dn8&attredirects=0
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F410460953533890416%2F&psig=AOvVaw1b0-DX5vrDxDvR3V0Ci61s&ust=1586008633710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCs-uW0zOgCFQAAAAAdAAAAABAU
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FIBM_7090&psig=AOvVaw1yhM4n67Gp4baE2Ib5GEdm&ust=1586008918117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2rui1zOgCFQAAAAAdAAAAABAh
- https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fluisma11modelosdepc.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fibm-s360.html&psig=AOvVaw20SRL2-vTiVaSvid5XYMGa&ust=1586009462515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjbmu-3zOgCFQAAAAAdAAAAABAj
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcomputerhoy.com%2Fnoticias%2Fhardware%2F30-anos-del-primer-mac-apple-8786&psig=AOvVaw2JdMkpcN81Yzf0LIcjJaEE&ust=1586011424502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIio95S_zOgCFQAAAAAdAAAAABAD
- https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/disco-ssd-memoria-ram-que-mejora-mas-rendimiento-tu-pc-204102#:~:text=La%20memoria%20RAM%20es%20infinitamente,no%20recibe%20corriente%2C%20se%20borra.